Aufgabe 1.3: Wälzpaarung

In der in Bild 2.3 gezeigten Schweißvorrichtung werden die Rollen der vier Rollenböcke durch das Gewicht des jeweils zu schweißenden Behältermantels belastet. Die aus 4 Rollen bestehende Schweißvorrichtung (in Bild 2.3 ist aus Symmetriegründen nur eine Rolle gezeigt) wird mit maximal G = 200 kN belastet.

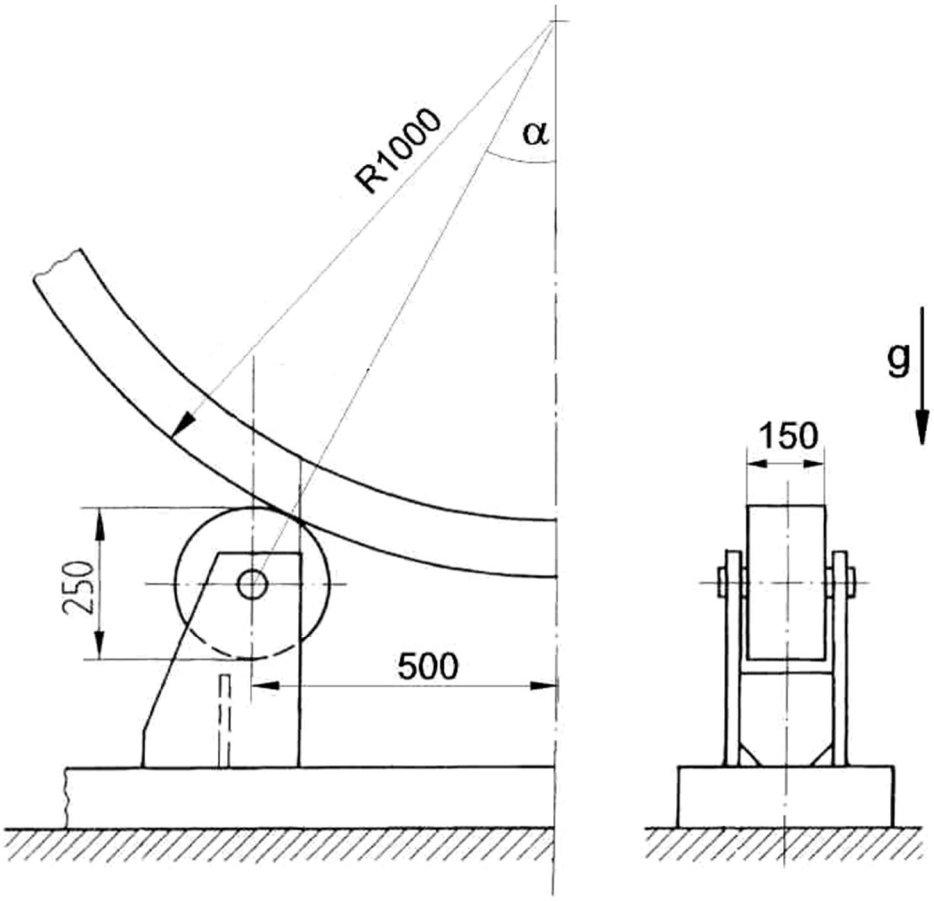

Bild 2.3: Vorrichtung zum Schweißen eines Behälters

<u>Gegebene Daten</u>:

Maximale Gewichtskraft des Behälters	G	=	200	kN
Anzahl der Rollen	z	=	4	
Durchmesser des Behälters	d_2	=	2000	mm
Durchmesser der Rolle	d_1	=	250	mm
Tragende Breite der Rolle	l	=	150	mm
Elastizitätsmodul der Werkstoffe (Rolle/Behälter)	$E_1=E_2$	=	210000	N/mm^2
Querkontraktionszahl der Werkst. (Rolle/Behälter)	$\nu_1=\nu_2$	=	0,3	
Dauerwälzfestigkeit	p_{Hzul}	=	400	N/mm^2

a) Berechnen Sie den im Bild 2.3 eingetragenen Winkel α!

b) Wie groß ist die zwischen dem Behälter (Gewichtskraft G=200 kN) und der einzelnen Rolle wirkende Druckkraft F?

c) Berechnen Sie die halbe Druckflächenbreite a im Hertzschen Kontakt zwischen Rolle und Behälter!

d) Prüfen Sie nach, ob die Dauerwälzfestigkeit im vorliegenden Fall überschritten wird!